概率论与数理统计　第 2 章测试题

深圳大学生物医学工程　随机变量及其分布

姓名： _____　　**学号：** _____

1. 设随机变量 X 的分布函数

$$F(x)=\begin{cases}a+\dfrac{b}{(1+x)^2}, & x>0,\\ c, & x\le 0\end{cases}$$

求 a,b,c 的值。

2. 设 $F(x)$ 与 $G(x)$ 都是分布函数，则下列各个函数中可以作为随机变量的分布函数的是（　　）。

A. $F(x)+G(x)$　　**B.** $2F(x)-G(x)$

C. $0.3F(x)+0.7G(x)$　　**D.** $1-F(-x)$

3. 假设随机变量 X 的绝对值不大于 1，

$$P\{X=-1\}=\frac{1}{8},\quad P\{X=1\}=\frac{1}{4},$$

在事件“$-1<X<1$”发生的条件下，X 在 $(-1,1)$ 内任一子区间上取之的条件概率与该子区间的长度成正比。试求：

(1) X 的分布函数 $F(x)$；

(2) X 取负值的概率 p。

4. 一汽车沿一街道行驶，需要通过三个设有红绿灯的路口。每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立，且红绿两种信号显示的时间相等。以 X 表示该汽车驶过这条街道途中所遇到红灯的个数，求 X 的概率分布和分布函数。

5. 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}ax+b, & 0<x<1,\\ 0, & \text{others},\end{cases}$$

又已知 $P\{X<\frac{1}{3}\}=P\{X>\frac{1}{3}\}$，求：

(1) 常数 a,b；

(2) 分布函数 $F(x)$；

(3) $P\{\frac{1}{4}<X<\frac{1}{2}\}$。

6. 设随机变量 X 的概率分布律为

$$P\{X=k\}=\frac{c}{k!},\quad k=0,1,2,\dots$$

则 $P\{X>1\}=$（　　）。

7. 设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 $X \sim \mathrm{Exp}(\frac{1}{5})$（以分钟计）。某顾客在窗口等待服务，若超过 10 分钟，他就离开。他一个月要到银行五次，以 Y 表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数，写出 Y 的分布律，并求 $P\{Y \geq 1\}$。
注：指数分布 $\mathrm{Exp}(\lambda)$ 的概率密度函数和分布函数分别为：

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0; \qquad F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$

8. 设随机变量 X 在 $(0, 1)$ 上服从均匀分布，令

$$Y = \begin{cases} X^2, & X \leq \dfrac{1}{2}, \\ X, & X > \dfrac{1}{2}, \end{cases}$$

求 Y 的分布函数。

参考答案

随机变量及其分布　第 2 章测试题

答案 1.

答案：　$a=1,\ b=-1,\ c=0$。
解：
由分布函数的端点性质：

$$\lim_{x\to-\infty}F(x)=0,\qquad \lim_{x\to+\infty}F(x)=1.$$

(1) 当 $x\to-\infty$ 时，总在 $x\le 0$，故

$$F(-\infty)=c=0.$$

(2) 当 $x\to+\infty$ 时，总在 $x>0$，且

$$F(+\infty)=a+\frac{b}{(1+\infty)^2}=a=1.$$

(3) 由右连续性，在 $x=0$ 处有

$$F(0+0)=F(0)\Rightarrow a+\frac{b}{(1+0)^2}=c.$$

即

$$1+b=0\Rightarrow b=-1.$$

综上，$a=1,\ b=-1,\ c=0$。

答案 2.

答案：　(C)。
解：分布函数必须满足：
1. $0\le H(x)\le 1$；2. 单调不减；3. $\lim_{x\to-\infty}H(x)=0,\ \lim_{x\to+\infty}H(x)=1$；4. 右连续。
逐项分析：
- (A) $F(x)+G(x)$：$\lim_{x\to+\infty}[F(x)+G(x)]=1+1=2\neq 1$，不满足端点条件。- (B) $2F(x)-G(x)$：一般无法保证 $0\le 2F-G\le 1$ 也无法保证单调不减。- (C) $0.3F(x)+0.7G(x)$：为两个分布函数的凸组合，仍在 $[0,1]$ 内，保持单调不减、端点极限及右连续性，故为分布函数。- (D) $1-F(-x)$：不一定右连续。例如

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1, & x\ge 0,\end{cases}$$

则

$$1-F(-x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ 1, & x>0,\end{cases}$$

在 $x=0$ 处不右连续，因此不能保证是分布函数。
故只有 (C) 一定可以作为分布函数。

答案 3.

答案:

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \dfrac{1}{8}, & x=-1,\\ \dfrac{5x+7}{16}, & -1<x<1,\\ 1, & x\geq 1,\end{cases}\qquad p=P(X<0)=\frac{7}{16}.$$

解:

首先

$$P(-1<X<1)=1-P(X=-1)-P(X=1)=1-\frac{1}{8}-\frac{1}{4}=\frac{5}{8}.$$

在 $(-1,1)$ 条件下 X 服从均匀分布，即

$$P\{-1<X\leq x\mid -1<X<1\}=\frac{x+1}{2},\quad -1<x<1.$$

于是

$$P\{-1<X\leq x\}=P(-1<X<1)\cdot\frac{x+1}{2}=\frac{5}{8}\cdot\frac{x+1}{2}=\frac{5(x+1)}{16}.$$

对 $-1<x<1$ 有

$$F(x)=P(X\leq x)=P(X\leq -1)+P(-1<X\leq x)=\frac{1}{8}+\frac{5(x+1)}{16}=\frac{5x+7}{16}.$$

端点处：- $x<-1$ 时 $F(x)=0$；- $x\geq 1$ 时 $F(x)=1$。

再求 $p=P(X<0)$。由于 X 在 0 处无原子，

$$p=P(X<0)=P(X\leq 0)=F(0)=\frac{5\cdot 0+7}{16}=\frac{7}{16}.$$

答案 4.

答案:

$X\sim B(3,\frac{1}{2})$，其分布律为

$$P(X=k)=\binom{3}{k}\left(\tfrac{1}{2}\right)^3,\quad k=0,1,2,3,$$

即

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

分布函数:

$$F(x)=P(X\leq x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{1}{8}, & 0\leq x<1,\\ \dfrac{1}{2}, & 1\leq x<2,\\ \dfrac{7}{8}, & 2\leq x<3,\\ 1, & x\geq 3.\end{cases}$$

解:

每个路口遇到红灯视为一次“成功”，成功概率 $p=\frac{1}{2}$，3 个路口相互独立，所以

$$X\sim B(3,p),\quad p=\frac{1}{2}.$$

因此

$$P(X=k)=\binom{3}{k}\left(\tfrac{1}{2}\right)^{k}\left(\tfrac{1}{2}\right)^{3-k}=\binom{3}{k}\left(\tfrac{1}{2}\right)^{3},\quad k=0,1,2,3.$$

把 $k=0,1,2,3$ 代入即可得到上表，再逐步累加得到分布函数。

答案 5.

答案:

$$a=-\frac{3}{2},\quad b=\frac{7}{4},$$

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ -\dfrac{3}{4}x^{2}+\dfrac{7}{4}x, & 0\le x<1,\\ 1, & x\ge 1,\end{cases}$$

$$P\left(\tfrac{1}{4}<X<\tfrac{1}{2}\right)=\frac{19}{64}.$$

解:

(1) 求 a,b

概率密度需满足归一性:

$$\int_{0}^{1}(ax+b)\,dx=1\Rightarrow\frac{a}{2}+b=1. \tag{1}$$

由 $P(X<\frac{1}{3})=P(X>\frac{1}{3})$，即

$$\int_{0}^{1/3}(ax+b)\,dx=\int_{1/3}^{1}(ax+b)\,dx.$$

左右两边加起来就是 $\int_0^1(ax+b)\,dx=1$，故每边都等于 $\frac{1}{2}$。直接算左边:

$$\int_{0}^{1/3}(ax+b)\,dx=\Big[\frac{a}{2}x^{2}+bx\Big]_{0}^{1/3}=\frac{a}{18}+\frac{b}{3}=\frac{1}{2}. \tag{2}$$

联立 (1)(2) 解得

$$a=-\frac{3}{2},\qquad b=\frac{7}{4}.$$

(2) 求分布函数

当 $0\le x<1$ 时,

$$F(x)=\int_{0}^{x}(-\tfrac{3}{2}t+\tfrac{7}{4})\,dt=\Big[-\frac{3}{4}t^{2}+\frac{7}{4}t\Big]_{0}^{x}=-\frac{3}{4}x^{2}+\frac{7}{4}x.$$

于是

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ -\dfrac{3}{4}x^{2}+\dfrac{7}{4}x, & 0\le x<1,\\ 1, & x\ge 1.\end{cases}$$

(3) 计算 $P(\frac{1}{4}<X<\frac{1}{2})$

$$P\left(\tfrac{1}{4}<X<\tfrac{1}{2}\right)=F\left(\tfrac{1}{2}\right)-F\left(\tfrac{1}{4}\right).$$

计算:

$$F\left(\tfrac{1}{2}\right)=-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{4}+\frac{7}{4}\cdot\frac{1}{2}=-\frac{3}{16}+\frac{7}{8}=\frac{11}{16},$$

$$F\left(\tfrac{1}{4}\right)=-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{16}+\frac{7}{4}\cdot\frac{1}{4}=-\frac{3}{64}+\frac{7}{16}=-\frac{3}{64}+\frac{28}{64}=\frac{25}{64}.$$

故

$$P\left(\tfrac{1}{4}<X<\tfrac{1}{2}\right)=\frac{11}{16}-\frac{25}{64}=\frac{44-25}{64}=\frac{19}{64}.$$

答案 6.

答案： $P\{X>1\}=1-\dfrac{2}{e}$。

解：

由归一性条件：

$$\sum_{k=0}^{\infty}P(X=k)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{c}{k!}=c\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}=ce=1\Rightarrow c=\frac{1}{e}.$$

于是

$$P(X=k)=\frac{1}{e}\cdot\frac{1}{k!},\quad k=0,1,2,\dots$$

进而

$$P(X>1)=1-P(X=0)-P(X=1)=1-\frac{1}{e}-\frac{1}{e}=1-\frac{2}{e}.$$

答案 7.

答案：

记每次“离开”的概率为 $p=e^{-2}$，则

$$Y\sim B(5,p),\quad p=e^{-2}.$$

分布律：

$$P(Y=k)=\binom{5}{k}(e^{-2})^k(1-e^{-2})^{5-k},\quad k=0,1,2,3,4,5.$$

且

$$P(Y\geq 1)=1-P(Y=0)=1-(1-e^{-2})^5.$$

解：

等待时间 $X\sim \mathrm{Exp}(\lambda)$，其中 $\lambda=\dfrac{1}{5}$。顾客若在 10 分钟内未得到服务即离开，因此单次离开的概率为

$$p=P(X>10)=1-F(10)=e^{-\lambda\cdot 10}=e^{-2}.$$

每次去银行等待的情况相互独立，一个月共 5 次，设 Y 为一个月内未等到服务就离开的次数，则

$$Y\sim B(5,p),\quad p=e^{-2}.$$

于是

$$P(Y=k)=\binom{5}{k}p^k(1-p)^{5-k}=\binom{5}{k}(e^{-2})^k(1-e^{-2})^{5-k},\quad k=0,1,\dots,5.$$

$$P(Y\geq 1)=1-P(Y=0)=1-(1-e^{-2})^5.$$

答案 8.

答案：

$$F_Y(y)=P(Y\leq y)=\begin{cases}0, & y\leq 0,\\ \sqrt{y}, & 0<y\leq\dfrac{1}{4},\\ \dfrac{1}{2}, & \dfrac{1}{4}<y\leq\dfrac{1}{2},\\ y, & \dfrac{1}{2}<y<1,\\ 1, & y\geq 1.\end{cases}$$

解：

$X\sim U(0,1)$，密度为 $f_X(x)=1$（$0<x<1$），Y 的取值范围为 $(0,\frac{1}{4}]\cup(\frac{1}{2},1)$。

按 y 的不同取值区间计算 $F_Y(y) = P(Y \le y)$：
1. 若 $y \le 0$，显然 $P(Y \le y) = 0$。
2. 若 $0 < y \le \frac{1}{4}$：
- 当 $X \le \frac{1}{2}$ 时，$Y = X^2 \le y$ 等价于 $0 < X \le \sqrt{y}$；- 当 $X > \frac{1}{2}$ 时，$Y = X > \frac{1}{2} > y$，无贡献。
故

$$F_Y(y) = P(0 < X \le \sqrt{y}) = \sqrt{y}.$$

3. 若 $\frac{1}{4} < y \le \frac{1}{2}$：
- 当 $X \le \frac{1}{2}$ 时，$Y = X^2 \le y$ 对所有 $0 < X \le \frac{1}{2}$ 都成立（因为最大值 $X^2 = (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4} < y$），贡献为 $P(0 < X \le \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$；- 当 $X > \frac{1}{2}$ 时，因 $Y = X > \frac{1}{2} > y$，无贡献。
故

$$F_Y(y) = \frac{1}{2}.$$

4. 若 $\frac{1}{2} < y < 1$：
- $X \le \frac{1}{2}$ 部分仍全部满足 $Y = X^2 \le \frac{1}{4} < y$，贡献为 $\frac{1}{2}$；- $X > \frac{1}{2}$ 时，$Y = X \le y$ 等价于 $\frac{1}{2} < X \le y$，贡献为 $P(\frac{1}{2} < X \le y) = y - \frac{1}{2}$。
故

$$F_Y(y) = \frac{1}{2} + (y - \frac{1}{2}) = y.$$

5. 若 $y \ge 1$，则必有 $Y \le y$，故 $F_Y(y) = 1$。
综合上述分段即得 $F_Y(y)$ 的表达式。